

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ
з практичної роботи №1-2
«UX/UI дизайн з AI-асистентом на основі специфікації програмного продукту»

з дисципліни «Штучний інтелект у програмній інженерії»

Виконав:
Студенти групи ПЗП-23-10
Шахмаєв Денис
Коваленко Максим
Нікулін Андрій
Зьома Гліб

Перевірила:
доцент кафедри ПІ
Шевченко О. Л.

Харків
2026

Mini Issue Tracker

Вебзастосунок для обліку та керування задачами команди

Специфікація вимог (SD_Spec) • розділи 0–9 • версія 0.1 (чернетка)

Примітка. Документ побудовано за структурою специфікації Mini Issue Tracker. Оскільки замовник не надав відповідей, відповіді на Open Questions, числові параметри (терміни дії токенів, ліміти спроб, довжина пароля) та обсяг MVP сформульовано як пропозиції автора і позначено «прийнято як робоче рішення». Їх необхідно погодити із замовником/викладачем.

0. Початковий запит замовника — Customer Request

Команді потрібен вебзастосунок Mini Issue Tracker для створення, перегляду та відстеження робочих задач. Учасники команди мають бачити список задач, шукати й фільтрувати їх, додавати теги, контролювати строки, вкладення та підзадачі. Lead призначає виконавця, змінює пріоритет і строк; статус змінює лише поточний виконавець задачі.

1. Discovery / Problem Analysis

Bxіd: Customer Request. Buxіd: Problem Statement + Product Goals + Stakeholders + Primary Users + Known Constraints + Assumptions + Open Questions.

Problem Statement

Команда не має єдиного простого інструмента для фіксації та контролю робочих задач. Через це складно бачити поточний статус задач, їхній пріоритет, відповідального виконавця та обговорення. Потрібен вебзастосунок, який забезпечить централізований облік задач і розмежує можливості учасника команди та Lead.

Product Business Goal

Забезпечити команді зручний спосіб створювати, переглядати й супроводжувати задачі, щоб підвищити прозорість роботи, швидше виявляти важливі проблеми та контролювати їх виконання.

Stakeholders (зацікавлені особи)

Primary

- Member — створює задачі, переглядає їх і додає коментарі.
- Lead — виконує можливості Member, а також керує виконавцем, пріоритетом і статусом задач.

Secondary

- Product Owner / замовник
- команда розробки

Primary Users

- Member;

- Lead.

Constraints

КС-01. Система є вебзастосунком для однієї команди.

КС-02. У першій версії підтримуються лише ролі Member і Lead.

КС-03. Дані у прототипі є демонстраційними; серверне збереження не перевіряється.

КС-04. Інтерфейс проєктується для desktop-версії.

КС-05. Версія V2 містить UI-стани вкладень; реальна автентифікація, server persistence та AI-функції не реалізуються.

КС-06. Статуси задачі: Open, In Progress, Resolved, Closed.

КС-07. Пріоритети: Not Set, Low, Normal, High, Critical.

Assumptions

А-01. Кожна задача має унікальний ідентифікатор, що генерується системою.

А-02. Новостворена задача має статус Open, пріоритет Not Set і не має виконавця.

А-03. Member може створювати задачі, переглядати їх і додавати коментарі.

А-04. Lead може призначати виконавця, змінювати пріоритет і статус задачі.

А-05. Важливими є задачі з пріоритетом High або Critical, якщо вони не мають статусу Closed.

А-06. Задачі зі статусом Closed не показуються у списку Important Issues.

Open Questions та відповіді (прийнято як робочі рішення)

Хто може створювати задачу? – Member і Lead.

Які поля є обов'язковими під час створення? – Title та Description.

Хто може змінювати виконавця і пріоритет? – лише Lead.

Хто може змінювати статус? – Lead; Member лише для задачі, призначеної йому, якщо перехід дозволений.

Які переходи статусів дозволені? – Open → In Progress → Resolved; Resolved → In Progress або Closed.

Чи потрібні вкладення? – ні, це поза межами MVP.

Чи потрібна реальна авторизація? – ні, у прототипі це лише межа системи

2. Product Vision + Initial Product Scope

Bxið: Problem Statement + Product Goals + Stakeholders + Primary Users + Constraints + Assumptions.

Buxið: Product Vision + Initial Product Scope + Initial Product Capabilities.

Product Vision: Mini Issue Tracker – вебзастосунок для однієї команди, який допомагає створювати, знаходити, пріоритезувати та супроводжувати задачі. Версія V2 додає теги, строки, вкладення, підзадачі та розширені фільтри без заяви про реальний backend.

Initial Product Scope

- створення задачі з назвою та описом;
- перегляд списку всіх задач;
- перегляд списку важливих задач;
- перегляд деталей задачі;
- додавання коментарів;
- призначення виконавця задачі;
- зміна пріоритету;

зміна статусу відповідно до дозволених переходів. **Out of Scope на поточному етапі:**

Реальна автентифікація користувачів, серверне збереження даних, e-mail-сповіщення, видалення задач, мобільна версія, інтеграції з іншими сервісами та AI-функції.

Initial Product Capabilities

ID	Product Capability	Що означає на цьому рівні
C-01	Create Issue	Member і Lead створюють задачу з обов'язковими Title та Description.
C-02	View All Issues	Перегляд повного списку задач із ID, назвою, статусом, пріоритетом і виконавцем.
C-03	View Important Issues	Перегляд задач із пріоритетом High або Critical, якщо статус не Closed.
C-04	View Issue Details	Відкриття деталей задачі: опису, статусу, пріоритету, виконавця, автора та дати створення.
C-05	Add Comment	Member і Lead додають коментар до відкритої задачі.
C-06	Manage Issue	Lead призначає виконавця, змінює пріоритет і статус задачі в межах дозволених переходів.
C-07	Role Based Access	Недоступні для ролі дії показуються вимкненими; система не виконує заборонені операції.

3. Stakeholder Needs & Stakeholder Requirements

Bxið: Problem Statement + Stakeholders + Primary Users + Product Vision + Initial Product Scope + Initial Product Capabilities + Constraints + Assumptions + Open Questions. Buxið: Stakeholder Needs + Business Rules + Stakeholder Constraints + Refined Product Scope + Remaining Open Questions.

SR-01 — View All Issues

Користувач повинен мати можливість переглядати загальний список задач команди.

SR-02 — View Important Issues

Користувач повинен мати можливість окремо переглядати важливі задачі.

SR-03 — Create Issue

Користувач повинен мати можливість створити нову задачу із назвою та описом.

SR-04 — View Issue Details

Користувач повинен мати можливість переглянути повну інформацію про вибрану задачу.

SR-05 — Add Comment

Користувач повинен мати можливість додавати коментарі до задачі.

SR-06 — Assign Assignee

Lead повинен мати можливість призначати або змінювати виконавця задачі.

SR-07 — Change Priority

Lead повинен мати можливість встановлювати або змінювати пріоритет задачі.

SR-08 — Change Status

Lead, а також призначений Member у межах дозволених переходів, повинні мати можливість змінювати статус задачі.

Business Rules

BR-01 — Roles

У системі існують дві ролі: Member і Lead.

BR-02 — Issue creation

Під час створення задачі поля Title і Description є обов'язковими.

BR-03 — Generated issue values

Після успішного створення система генерує ID, встановлює status = Open, priority = Not Set і assignee = Unassigned.

BR-04 — Allowed status values

Допустимі статуси: Open, In Progress, Resolved, Closed.

BR-05 — Status transitions

Дозволені переходи: Open → In Progress; In Progress → Resolved; Resolved → In Progress або Closed. Для Closed наступний статус відсутній.

BR-06 — Priority values

Допустимі пріоритети: Not Set, Low, Normal, High, Critical. Значення Not Set є початковим і не обирається повторно через керування Lead.

BR-07 — Important Issues rule

Важлива задача має пріоритет High або Critical і статус, відмінний від Closed.

BR-08 — Assign assignee permission

Призначати або перепризначати виконавця може лише Lead.

BR-09 — Change priority permission

Змінювати пріоритет може лише Lead.

BR-10 — Change status permission

Lead може змінювати статус задачі. Member може змінювати статус лише задачі, призначеної йому, та лише за дозволеного переходу.

BR-11 — Comment permission

Member і Lead можуть додавати коментарі до задачі. Порожній коментар не зберігається.

BR-12 — Disabled controls

Недоступні для поточної ролі дії відображаються як disabled і не виконуються.

BR-13 — Apply action

Зміни виконавця, пріоритету та статусу застосовуються лише після натискання кнопки Apply.

BR-14 — List context

Кнопка Return повертає користувача до попередньо відкритого списку: All Issues або Important Issues.

BR-15 — Prototype data

У прототипі використовуються демонстраційні дані; реальна авторизація та серверне збереження не реалізуються.

4. Prioritization of Needs + Candidate MVP

Bxið: Product Goals + Refined Product Scope + Stakeholder Requirements + Business Value + Dependencies + Risks + Constraints + Rough technical estimates. Buxið: Prioritized Stakeholder Requirements + Candidate MVP + Deferred Requirements + Future Requirements + Prioritization Rationale.

Prioritized Stakeholder Requirements

Requirement	Priority	Rough Effort
SR-01 View All Issues	Must	Small
SR-02 View Important Issues	Must	Small
SR-03 Create Issue	Must	Small
SR-04 View Issue Details	Must	Small
SR-05 Add Comment	Must	Small
SR-06 Assign Assignee	Must	Small

Requirement	Priority	Rough Effort
SR-07 Change Priority	Must	Small
SR-08 Change Status	Must	Medium

Candidate MVP

Release MVP = SR-01–SR-08.

Future / Deferred Requirements

Future / Deferred: е-mail-сповіщення, видалення задач, мобільна версія, інтеграції та AI-функції. Пошук, фільтри, теги, строки, вкладення й підзадачі входять до V2.

Prioritization Rationale

Усі вимоги SR-01–SR-08 входять до MVP, оскільки разом забезпечують повний базовий цикл роботи із задачею: перегляд, створення, деталізацію, коментування та керування відповідальною особою, пріоритетом і статусом.

5. Detailed Functional Requirements Specification / User Stories + Acceptance Criteria

BxiD: Prioritized Stakeholder Requirements + Candidate MVP + Known Constraints + Relevant Assumptions + Open Questions + Primary Users. BuxiD: Detailed FR або User Stories + Acceptance Criteria.

User Stories

Epic 1 — Issue Tracking

Story US-01 — View All Issues

As a team member, I want to view all issues, so that I can understand the team's current work.

Acceptance Criteria

- AC-01.1 Система відображає список усіх задач.
- AC-01.2 Для кожної задачі показано ID, Title, Status, Priority та Assignee.
- AC-01.3 Натискання на назву або рядок задачі відкриває її деталі.
- AC-01.4 Якщо задач немає, система показує відповідний empty state.

Story US-02 — View Important Issues

As a team member, I want to view important issues separately, so that I can focus on urgent work.

Acceptance Criteria

- AC-02.1 Вкладка Important Issues показує задачі з пріоритетом High або Critical.
- AC-02.2 Задачі зі статусом Closed не входять до Important Issues.
- AC-02.3 Задачі з пріоритетом Low, Normal або Not Set не входять до списку.

- AC-02.4 Перехід між All Issues та Important Issues змінює активний список.

Story US-03 — Create Issue

As a team member, I want to create an issue, so that the team can track new work or problems.

Acceptance Criteria

- AC-03.1 Member і Lead можуть відкрити форму Create Issue.
- AC-03.2 Title і Description є обов'язковими полями.
- AC-03.3 Якщо Title порожній, показується «Title is required».
- AC-03.4 Якщо Description порожній, показується «Description is required».
- AC-03.5 Після успішного створення система генерує ID; статус — Open, пріоритет — Not Set, виконавець — None.

Story US-04 — View Issue Details

As a team member, I want to view issue details, so that I can understand its context and current state.

Acceptance Criteria

- AC-04.1 Деталі містять ID, Title, Description, Status, Priority, Assignee, Author і Created at.
- AC-04.2 Деталі містять список коментарів.
- AC-04.3 Кнопка Return повертає до попереднього списку All Issues або Important Issues.

Story US-05 — Add Comment

As a team member, I want to add a comment to an issue, so that I can share updates with the team.

Acceptance Criteria

- AC-05.1 Member і Lead можуть додавати коментарі.
- AC-05.2 Порожній коментар не зберігається; показується повідомлення про помилку.
- AC-05.3 Після успішного додавання коментар відображається в списку з автором і часом.

Epic 2 — Issue Management

Story US-06 — Assign Assignee

As a lead, I want to assign an issue to a team member, so that responsibility is clear.

Acceptance Criteria

- AC-06.1 Лише Lead може призначати або перепризначати виконавця.
- AC-06.2 Member бачить цей елемент керування вимкненим.
- AC-06.3 Після Apply у деталях відображається обраний виконавець.
- AC-06.4 Задача без виконавця має значення Unassigned.

Story US-07 — Change Priority

As a lead, I want to change issue priority, so that the team can focus on the most important work.

Acceptance Criteria

- AC-07.1 Лише Lead може змінювати пріоритет.
- AC-07.2 Доступні значення: Low, Normal, High, Critical.
- AC-07.3 Значення Not Set відображається, але не обирається повторно.
- AC-07.4 Після Apply новий пріоритет відображається в деталях і списках.

Story US-08 — Change Status

As a lead or assigned member, I want to change issue status according to allowed transitions, so that progress is tracked correctly.

Acceptance Criteria

- AC-08.1 Дозволені переходи: Open → In Progress; In Progress → Resolved; Resolved → In Progress або Closed.
- AC-08.2 Closed не має наступного статусу.
- AC-08.3 Lead може змінювати статус задачі.
- AC-08.4 Member може змінювати статус лише призначеної йому задачі та лише за дозволеного переходу.
- AC-08.5 Несанкціонована або недозволена зміна статусу не виконується.

Dependencies

- US-02 → US-01;
- US-04 → US-01;
- US-05 → US-04;
- US-06, US-07, US-08 → US-04;
- US-08 → US-06, якщо дію виконує Member.

6. Quality Attributes + Security Requirements

Bxið: Functional requirements + Business constraints. Buxið: Non-functional / Quality / Security Requirements.

ID	Вимога	Категорія
NFR-01	Основні переходи між екранами прототипу виконуються без помітної затримки.	Performance
NFR-02	Інтерфейс розрахований на desktop-екран.	Usability

NFR-03	Доступні дії залежать від ролі Member або Lead.	Security
NFR-04	Обов'язкові поля Title, Description і Comment перевіряються перед збереженням.	Validation
NFR-05	Заборонена дія не виконується та не показує хибного повідомлення про успіх.	Reliability
NFR-06	Дані задачі послідовно відображаються у списках і на сторінці деталей.	Consistency
NFR-07	Інтерактивні елементи мають зрозумілі підписи та візуально відрізняються від звичайного тексту.	Accessibility
NFR-08	Контраст тексту, меж полів і кнопок достатній для читання в grayscale-макеті.	Accessibility
NFR-09	Прототип коректно відкривається в актуальному браузері Google Chrome.	Compatibility
NFR-10	У прототипі використовуються лише демонстраційні дані, без реальних персональних даних.	Privacy
NFR-11	Prototype не заявляє серверне збереження, реальну автентифікацію, HTTPS або резервне копіювання як реалізовані функції.	Scope limitation
ID	Вимога	Категорія
NFR-12	Структура екранів і правил має дозволяти подальше додавання вкладень, пошуку, фільтрів та сповіщень.	Maintainability
NFR-13	Всі основні сценарії MVP мають бути доступні через зв'язаний Figma prototype.	Testability

7. Feasibility, Estimation & Risk Assessment

Реалізація Release MVP у вигляді Figma-прототипу є технічно здійсненною. Основні сценарії складаються з обмеженої кількості екранів: списки задач, форма створення, деталі задачі та перевірка ролей. Дані й авторизація є демонстраційними, тому реалізація backend, бази даних та реального захисту даних не входить до обсягу роботи.

Risk Register

ID	Ризик	Ймовірність / вплив	Реакція
R-01	Неправильне розмежування дій Member і Lead.	Середня / Високий	Використати матрицю ролей та вимкнені елементи керування.
R-02	Недозволений перехід статусу задачі.	Середня / Середній	Використати таблицю дозволених status transitions.

R-03	Некоректне потрапляння задачі до Important Issues.	Середня / Середній	Застосувати правило High або Critical AND status не Closed.
R-04	Неповна валідація Create Issue або Comment.	Середня / Середній	Перевірити empty та error states у прототипі.
R-05	Непов'язані або помилкові переходи у Figma prototype.	Середня / Високий	Пройти маршрут All → Create → Cancel → Details → Return.
R-06	Відмінність між Figma-макетами й текстом звіту.	Низька / Середній	Виконати фінальну звірку екранів, правил і звіту.

Required Technical Spikes

- SPIKE-01: перевірка логіки ролей Member і Lead;
- SPIKE-02: перевірка дозволених переходів статусу;
- SPIKE-03: перевірка navigation links у Figma prototype.

Technical Feasibility Assessment

Прототип Mini Issue Tracker з функціями US-01–US-08 є здійсненим у межах навчальної роботи. Усі ключові сценарії реалізуються через Figma без підключення backend або зовнішніх сервісів.

Recommended Scope Adjustment

Версія V2 додає пошук, фільтри, теги, строки, вкладення та підзадачі. На наступні версії перенесено сповіщення, видалення задач, мобільну версію, інтеграції та AI-функції.

8. MVP / Release Scope

Updated NFRs

ID	Вимога
NFR-01	Основні переходи між екранами прототипу виконуються без помітної затримки.
NFR-02	Інтерфейс розрахований на desktop-екран.
NFR-03	Доступні дії залежать від ролі Member або Lead.
NFR-04	Title, Description і Comment перевіряються перед збереженням.
NFR-05	Заборонена дія не виконується та не показує хибного успіху.
NFR-06	Дані задачі послідовно відображаються у списках і деталях.
NFR-07	Інтерактивні елементи мають зрозумілі підписи.
NFR-08	Контраст елементів достатній для grayscale-макету.
NFR-09	Прототип відкривається в актуальному Google Chrome.
NFR-10	Використовуються лише демонстраційні дані.

9. UX/UI & Interaction Design

Вхід: погоджений Release Scope, US/AC, UI-релевантні BR/NFR та Decision Log. Вихід: Screen Map + Screen Contracts + Wireframes + Prototype + Traceability + Review/Defect/Change Log.

У межах роботи створено low-fidelity Фігма-макети та зв'язаний prototype для основних сценаріїв Mini Issue Tracker.

Screen Inventory

ID	Екран	Актори	Джерела
S-01	Authentication boundary	Гість	Обмеження прототипу
S-02-A	All Issues	Member, Lead	US-01
S-02-B	Important Issues	Member, Lead	US-02
S-02-C	Empty Issues State	Member, Lead	US-01, AC-01.4
ID	Екран	Актори	Джерела
M-01	Create Issue overlay	Member, Lead	US-03
S-03	Issue Details	Member, Lead	US-04-US-08
REF-01	Review notes and states	—	Decision Log, правила статусів
P-01	Prototype navigation route	Member, Lead	US-01-US-08

Approved UX Decisions

ID	Рішення
D-01	Desktop-first low-fidelity макет у відтинках сірого.
D-02	S-01 є нейтральною authentication boundary; реальний вхід не реалізується.
D-03	Not Set є початковим значенням пріоритету для нової задачі.
D-04	Нова задача має статус Open, пріоритет Not Set і виконавця Unassigned.
D-05	Недоступні для ролі дії відображаються як disabled.
D-06	Зміна виконавця, пріоритету або статусу виконується через вибір значення та кнопку Apply.
D-07	Return повертає користувача до попереднього списку All Issues або Important Issues.
D-08	У макетах використовуються демонстраційні дані без server persistence.
D-09	Помилки валідації показуються локально біля відповідного поля.

Не проєктувати в MVP

Не проєктувати у V2: реальну автентифікацію, server persistence, видалення задач, сповіщення, мобільну версію, інтеграції та AI-функції.

Посилання на figma: <https://www.figma.com/design/a8oUbf6v4MtBhqgk8yJfbT/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=YzhRyMTQxb0k2GH6-0>

10. Extended UX/UI Features V2

Версія V2 розширює базовий Mini Issue Tracker п'ятьма функціями: пошук і фільтри, теги, строки виконання, вкладення та підзадачі. Це UI-прототип із підготовленими станами; реальне збереження даних і завантаження файлів не доведені.

10.1 Extended Functional Requirements

ID	Функція	Ключова поведінка
EX-01	Search and filters	Пошук за ID або Title; фільтри за статусом, пріоритетом, виконавцем, тегом і станом строку; Clear all відновлює список.
EX-02	Issue tags	Теги Bug, Feature, UI, Backend, Documentation та Urgent відображаються в списку і деталях та використовуються у фільтрах.
EX-03	Due dates	Lead встановлює строк; прострочена не-Closed задача має текстову позначку Overdue.
EX-04	Attachments	У деталях показано ready, uploading, upload-error і uploaded стани; помилка не створює saved attachment.
EX-05	Subtasks	Підзадачі мають checkbox і лічильник виконання; завершення всіх підзадач не закриває батьківську задачу автоматично.

10.2 Extended Business Rules

- BR-V2-01. Кілька активних фільтрів застосовуються за логікою AND; активні умови відображаються як chips.
- BR-V2-02. Теги є категоріями й самі по собі не змінюють статус, пріоритет або належність до Important Issues.
- BR-V2-03. Overdue означає: Due date раніше поточної дати AND Status не дорівнює Closed. Closed issue не показує Overdue.
- BR-V2-04. Вкладення у прототипі є симуляцією; upload-error не додає файл до збереженого списку.
- BR-V2-05. Правила базового продукту зберігаються: Important = High/Critical AND not Closed; лише current assignee може змінити status; Lead керує assignee та priority.

10.3 Extended Screen Inventory

ID	Екран / компонент	Видимий в Figma результат
S-02-A	Issue List	Search field, Filters, tag chips, Due Date та Overdue labels у рядках.
S-02-D	Filtered Results	Запит export, chips Backend і Resolved, один результат ISS-003, Clear all.

S-02-E	No Search Results	Запит mobile, повідомлення про відсутність збірів, Clear all.
M-01	Create Issue	Required Title і Description; optional Tags і Due date.
M-02	Advanced Filters	Status, Priority, Assignee, Tag, Due date state, Apply filters та Clear all.
M-03	Add Attachment	File selected, Uploading, Upload Error та Uploaded states.
S-03	Issue Detail	Tags, Due date, Overdue, Subtasks progress, Attachments і Comments.

10.4 V2 Prototype Routes

- S-02-A → Filters → M-02 → Apply filters → S-02-D Filtered Results.
- S-02-D або S-02-E → Clear all → S-02-A.
- S-03 → Add attachment → M-03 → prepared uploaded state → S-03 with attachment row.
- S-03 → Add subtask / toggle checkbox → prepared updated subtask state and progress count.

10.5 Figma Review Findings

ID	Finding	Status / required follow-up
V2-01	Search, filter, tag, due-date, attachment and subtask states are visibly represented in the reviewed Figma frames.	Pass
V2-02	M-03 clearly separates selected, uploading, upload-error and uploaded attachment states.	Pass
V2-03	S-02-B is named Issue List (Selected) and visually shows a selected row, not the required Important Issues state.	Open: rename it to a selected-row state and restore/create a dedicated Important Issues frame with the correct subset.
V2-04	S-03 shows the extended detail sections, but the viewer role and status-control availability are not explicit in the reviewed screenshot.	Open: add a compact permission note or REF-01 state example before claiming role validation.

10.6 Limitations

The reviewed Figma result is an interface prototype. It does not demonstrate actual search execution, database persistence, file storage, authentication, server-side role checks, date calculations or upload transactions. These behaviours are represented by prepared UI states only.